

Catálogo de Expressões

1 Motor

1.1 Cilindrada do motor

$$V = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot h \cdot n$$

- V = cilindrada (cm^3)
- D = diâmetro do pistão (cm)
- h = curso do pistão do PMI ao PMS (cm)
- n = número de cilindros

1.2 Razão de compressão

$$r = \frac{V_{\max}}{V_{\min}}$$

- r = razão de compressão
- $V_{\max}$ = volume máximo do cilindro
- $V_{\min}$ = volume mínimo do cilindro

1.3 Eficiência térmica do ciclo Otto

$$\eta_{t,Otto} = 1 - \frac{1}{r^{k-1}}$$

- $\eta_{t,Otto}$ = eficiência térmica
- r = razão de compressão
- k = razão dos calores específicos

2 Potência de rotação

$$P = \frac{\tau \cdot 2\pi \cdot n}{60}$$

- P = potência (W)
- τ = torque (N·m)
- n = rotação (rpm)

3 Engrenagens: Rotação, Torque e Número de Dentes

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{\tau_2}{\tau_1}$$

- i = relação de transmissão
- n_1, n_2 = rotação da engrenagem motora e movida (rpm)
- d_1, d_2 = diâmetro primitivo das engrenagens (m)
- Z_1, Z_2 = número de dentes das engrenagens
- τ_1, τ_2 = torque das engrenagens (N m)

3.1 Torque transmitido entre engrenagens

Desprezando perdas (sistema ideal), a potência se conserva entre as engrenagens, de modo que:

$$\tau_1 \cdot n_1 = \tau_2 \cdot n_2$$

- τ_1, τ_2 = torque na engrenagem motora e movida (N m)
- n_1, n_2 = rotação da engrenagem motora e movida (rpm)

4 Cadeia de Transmissão de Potência do Trator

O fluxo de potência no trator segue o caminho: **Motor** → **Transmissão** → **Rodado** → **Barra de Tração**, com perdas em cada etapa, representadas por eficiências (η).

$$P_{motor} \xrightarrow{\eta_{transmissão}} P_{rodado} \xrightarrow{\eta_{rodado}} P_{barra}$$

5 Velocidade de deslocamento

$$i_t = i_{marcha} * i_{diferencial} * i_{redu. final}$$

$$n_{rodado} = \frac{n_{motor}}{i_t}$$

$$v = \pi \cdot D \cdot n_{rodado}$$

- n_{rodado} = rotação do rodado (rpm ou rps se dividido por 60)
- v = velocidade de deslocamento (m/s)
- D = diâmetro do rodado (m)
- n_{motor} = rotação do motor (rpm)
- i_t = relação de transmissão total (marcha, diferencial, redução final)

5.1 Relação entre torque e rotação do motor e do rodado

$$\tau_{motor} \cdot n_{motor} \cdot \eta_t = \tau_{rodado} \cdot n_{rodado}$$

- τ_{motor} = torque do motor (N·m)
- n_{motor} = rotação do motor (rpm)
- η_t = eficiência da transmissão
- τ_{rodado} = torque no rodado (N·m)
- n_{rodado} = rotação do rodado (rpm)

5.2 Eficiência de transmissão

$$\eta_t = \frac{P_{rodado}}{P_{motor}}$$

- η_t = eficiência de transmissão (potência final / potência de entrada)
- P_{rodado} = potência disponível no rodado (W)
- P_{motor} = potência do motor (W)

6 Potência e Eficiência na Barra de Tração

6.1 Potência da barra de tração

$$P_{barra} = F \cdot v = \eta_{rodado} \cdot P_{rodado}$$

- P_{barra} = potência disponível na barra de tração (W)
- F = força de tração (N)
- v = velocidade de deslocamento (m/s)
- η_{rodado} = eficiência do rodado (perdas por patinagem/rolamento)
- P_{rodado} = potência disponível no rodado (W)

6.2 Eficiência do rodado (Importante)

$$\eta_{rodado} = \frac{P_{barra}}{P_{rodado}}$$

- η_{rodado} = eficiência do rodado
- P_{barra} = potência na barra de tração (W)
- P_{rodado} = potência disponível no rodado (W)

6.3 Potência da barra em função da potência do motor

Combinando as eficiências de transmissão e de rodado, a potência na barra de tração também pode ser obtida diretamente a partir da potência do motor:

$$P_{barra} = P_{motor} \cdot \eta_t \cdot \eta_{rodado}$$

- P_{motor} = potência do motor (W)
- η_t = eficiência de transmissão
- η_{rodado} = eficiência do rodado

6.4 Rendimento tratório (global)

$$\eta_{trator} = \frac{P_{barra}}{P_{motor}}$$

- η_{trator} = rendimento tratório global
- P_{barra} = potência na barra de tração (W)
- P_{motor} = potência do motor (W)

Relação de fechamento: como $P_{barra} = P_{motor} \cdot \eta_{transmissão} \cdot \eta_{rodado}$, segue que o rendimento tratório global é o produto das eficiências parciais:

$$\eta_{trator} = \eta_{transmissão} \cdot \eta_{rodado}$$